FADENA

Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en Ciberdefensa

Sistemas de tratamiento de Datos

Trabajo Práctico Nro 2: SQL Avanzado

Año: 2026

TRABAJO PRÁCTICO 2 — Sistema de Tratamiento de Datos

Propósito. Practicar SQL intermedio–avanzado utilizando la base de datos defensa_fadena, con foco en agregaciones sobre múltiples tablas, cálculos derivados y subconsultas.

Contenidos a trabajar. Consultas avanzadas de sólo lectura que combinan JOIN, agrupaciones, Top-N, cálculos porcentuales, tablas derivadas y subconsultas en distintas cláusulas.

Contenidos a trabajar (consulta de datos, sólo lectura):

- **JOINs múltiples** para relacionar incidentes, sistemas, tipos, estados, fuentes y países.
- **COUNT(DISTINCT ...)** para contabilizar valores únicos dentro de agrupaciones.
- **GROUP BY y HAVING** aplicados a análisis agregados y filtros de grupos.
- **ORDER BY y LIMIT** para rankings y consultas Top-N.
- **Cálculos derivados**: porcentajes, diferencias y tasas por millón de habitantes.
- **Subconsultas en FROM** utilizadas como tablas derivadas.
- **Subconsultas escalares en SELECT** para incorporar valores globales en un resultado.

- **Subconsultas en WHERE / HAVING** para comparar valores contra promedios u otros resultados.
- **EXISTS / NOT EXISTS** para comprobar la existencia o ausencia de registros relacionados.
- **Comparaciones temporales** mediante rangos de fechas equivalentes entre distintos años.

Dataset[1]:

- **paises:** información geográfica, económica y de defensa.
- **tipos_equipo:** categorías generales de equipamiento militar.
- **sistemas:** modelos o sistemas concretos asociados a una categoría.
- **estados:** clasificación del resultado de un incidente.
- **fuentes:** dominios asociados a las fuentes de información.
- **incidentes:** registros individuales vinculados a sistemas, países, estados, fechas y fuentes.
- **resumen_diario:** valores acumulados y variaciones por país, tipo de equipo y fecha.

Dimensión de la base. 38 países, 29 tipos de equipo, 1.186 sistemas, 17 fuentes, 4 estados, 37.962 incidentes y 1.091 registros de resumen diario.

Relaciones (vista lógica).

[1] Véase Anexo 1: Glosario por tabla y campos.

tipos_equipo (1) ——< sistemas (N)

sistemas (1) ——< incidentes (N)

paises (1) ——< incidentes (N), como país operador y como país de origen

estados (1) ——< incidentes (N)

fuentes (1) ——< incidentes (N)

paises (1) ——< resumen_diario (N)

tipos_equipo (1) ——< resumen_diario (N)

Véase Anexo 1: Glosario por tabla y campos.

Modalidad y entorno. Individual. Ejecutar las consultas utilizando SQLite sobre el archivo provisto defensa_fadena.sqlite[2].

Archivo provisto. Base de datos SQLite (.sqlite).

Convención temporal. Para las comparaciones 2024 → 2025 utilizar el mismo período: del 1 de enero al 21 de agosto de cada año, ya que la fecha máxima disponible en 2025 es 2025-08-21.

Ejercicios propuestos

1. **Tipos de equipo con más incidentes (Top-5).** Relacionar incidentes, sistemas y tipos_equipo. Mostrar tipo_equipo y cantidad_incidentes, agrupar por tipo, ordenar de mayor a menor y limitar a cinco resultados. ¿Qué tipo de equipo lidera el ranking? (JOIN + COUNT + GROUP BY + ORDER BY + LIMIT.)
2. **Sistemas con más incidentes destruidos (Top-5).** Relacionar incidentes, sistemas y estados. Considerar solamente los registros

[2] Puede usarse la herramienta online creada por la Facultad https://fadena-sql.fadena.workers.dev/

cuyo estado sea 'Destruido'. Mostrar sistema y cantidad_destruidos, ordenar de mayor a menor y limitar a cinco resultados. ¿Qué sistema lidera el ranking? (JOIN + WHERE + GROUP BY + ORDER BY + LIMIT.)

3. **Porcentaje de incidentes destruidos por tipo de equipo.** Calcular para cada tipo de equipo el porcentaje de incidentes destruidos respecto del total de incidentes de ese tipo. Mostrar tipo_equipo, total_incidentes, destruidos y porcentaje_destruidos. Considerar solamente tipos con 100 incidentes totales o más. ¿Qué tipo presenta el porcentaje más alto? Tip: utilizar dos subconsultas en FROM como tablas derivadas, una para los totales y otra para los destruidos, y relacionarlas por id_tipo (o nombre de tipo de equipo). El porcentaje se puede calcular en la consulta principal como: *total_destruidos * 100.0 / total_incidentes* (a esto se le puede aplicar un ROUND(cálculo, 2) para limitar decimales).
4. **Variación de incidentes 2024 → 2025 por tipo de equipo.** Comparar la cantidad de incidentes de cada tipo entre '2024-01-01' y '2024-08-21' contra el mismo período de 2025. Mostrar tipo_equipo, incidentes_2024, incidentes_2025 y variacion = incidentes_2025 - incidentes_2024. ¿Qué tipo tuvo el mayor crecimiento absoluto? Tip: utilizar dos subconsultas en FROM y relacionarlas por id_tipo (o nombre de tipo de equipo).
5. **Fuentes con mayor variedad de sistemas (Top-5).** Relacionar incidentes con fuentes. Para cada dominio contar cuántos sistemas diferentes aparecen asociados a esa fuente mediante COUNT(DISTINCT ...). Mostrar dominio y sistemas_distintos, ordenar de mayor a menor y limitar a cinco resultados. ¿Qué fuente lidera el ranking?
6. **Incidentes por millón de habitantes.** Calcular para cada país operador la cantidad de incidentes por millón de habitantes:

cantidad_incidentes × 1.000.000 / poblacion. Mostrar pais, cantidad_incidentes, poblacion e incidentes_por_millon. ¿Qué país operador presenta el valor más alto? Tip: obtener primero los incidentes por operador mediante una subconsulta en FROM y luego relacionar ese resultado con paises.

7. **Tipos de equipo por encima del promedio de incidentes.** Calcular la cantidad de incidentes de cada tipo de equipo y mostrar solamente aquellos cuya cantidad sea superior al promedio de incidentes entre todos los tipos. Mostrar tipo_equipo y cantidad_incidentes. ¿Cuántos tipos superan el promedio? Tip: usar una subconsulta en HAVING con operador >. Esta subconsulta hará el AVG sobre otra subconsulta (anidada) que calcule el total por tipo de equipo - similar a la principal-.
8. **Diferencia entre Tanks y el promedio de incidentes.** Calcular la cantidad de incidentes correspondientes al tipo 'Tanks' y compararla con el promedio de incidentes de todos los tipos de equipo. Mostrar tipo_equipo, cantidad_incidentes, promedio_general y diferencia_promedio. ¿Cuánto se encuentra Tanks por encima o por debajo del promedio? Tip: utilizar una subconsulta escalar en SELECT. En este caso, la subconsulta NO es correlacionada, usa AVG contra otra subconsulta (anidada) de manera similar al ejercicio 7. Recuerde aplicar la diferencia entre el total de incidentes de 'Tanks' y esta subconsulta.
9. **Países cuyo gasto en defensa supera el promedio global.** Calcular el promedio global de defensa_millones_usd y mostrar solamente los países cuyo gasto sea superior a ese promedio. Mostrar nombre y defensa_millones_usd, ordenados de mayor a menor. ¿Cuántos países superan el promedio? (Subconsulta en WHERE.)

10. **Países con gasto superior al promedio que no aparecen como operadores.** Partiendo del promedio global de defensa_millones_usd, mostrar los países cuyo gasto sea superior al promedio y que, además, no aparezcan como país operador en ningún incidente. Mostrar nombre y defensa_millones_usd. ¿Cuántos países cumplen ambas condiciones y cuáles son? (Subconsulta escalar + NOT EXISTS.)

Anexo 1. Glosario por tabla y campos

1) paises — Información general de países

Qué modela: información general sobre los países utilizados en la base de datos. Cada registro representa un país y almacena datos geográficos, económicos y relacionados con defensa.

Campos

- **id_pais (PK):** identificador único del país.
- **nombre:** nombre del país.
- **continente:** continente al que pertenece.
- **bloque_alianza:** bloque, organización o alianza asociada al país.
- **poblacion:** cantidad aproximada de habitantes.
- **pib_millones_usd:** Producto Interno Bruto expresado en millones de dólares.
- **defensa_millones_usd:** gasto en defensa expresado en millones de dólares.

Para qué sirve

- Identificar los países que aparecen en los incidentes.
- Comparar información económica y de defensa.
- Agrupar países según continente o bloque.

- Relacionar un id_pais utilizado en otras tablas con el nombre correspondiente.

2) **tipos_equipo — Categorías de equipamiento**

Qué modela: categorías generales utilizadas para clasificar los distintos sistemas o materiales militares registrados en la base.

Campos

- **id_tipo (PK):** identificador único del tipo de equipo.
- **nombre:** nombre de la categoría.

Ejemplos presentes en la base:

- Aircraft
- Anti-Aircraft Guns
- Armoured Fighting Vehicles
- Armoured Personnel Carriers
- Helicopters
- Infantry Fighting Vehicles

Para qué sirve

- Agrupar sistemas que pertenecen a una misma categoría.
- Analizar registros según el tipo general de equipamiento.

- Relacionar los identificadores utilizados en sistemas y resumen_diario con una descripción comprensible.

3) sistemas — Sistemas y modelos de equipamiento

Qué modela: los distintos sistemas, vehículos, armas o modelos de equipamiento registrados. Cada sistema pertenece a uno de los tipos definidos en tipos_equipo.

Campos

- **id_sistema (PK):** identificador único del sistema.
- **nombre:** nombre o denominación del sistema.
- **id_tipo (FK → tipos_equipo.id_tipo):** categoría a la que pertenece el sistema.

Para qué sirve

- Identificar el material específico registrado en un incidente.
- Clasificar los sistemas según su tipo.
- Relacionar los incidentes con información descriptiva del equipamiento.

Relación: tipos_equipo (1) ——< sistemas (N)

4) estados — Estado de los incidentes

Qué modela: los posibles estados utilizados para clasificar el resultado asociado a cada incidente.

Campos

- **id_estado (PK):** identificador único del estado.
- **codigo:** código utilizado internamente.
- **nombre:** descripción del estado.

Valores registrados:

- 1 — destroyed — Destruido
- 2 — captured — Capturado
- 3 — damaged — Dañado
- 4 — abandoned — Abandonado

Para qué sirve

- Clasificar cada incidente según su estado.
- Contabilizar incidentes destruidos, capturados, dañados o abandonados.
- Evitar repetir el texto completo del estado dentro de la tabla incidentes.

5) **fuentes — Fuentes de información**

Qué modela: los dominios asociados a las fuentes utilizadas en los registros de incidentes.

Campos

- **id_fuente (PK):** identificador único de la fuente.
- **dominio:** dominio o sitio asociado a la información.

Para qué sirve

- Identificar la procedencia asociada a un registro.
- Agrupar incidentes según la fuente.
- Evitar repetir el dominio completo en todos los registros de incidentes.

6) incidentes — Registro de incidentes

Qué modela: cada fila representa un incidente documentado relacionado con un sistema determinado. Es la tabla principal de hechos de la base y contiene 37.962 registros.

Campos

- **id_incidente (PK):** identificador único del incidente.
- **id_sistema (FK → sistemas.id_sistema):** sistema o material involucrado.
- **id_pais_operador (FK → paises.id_pais):** país que operaba el sistema.
- **id_pais_origen (FK → paises.id_pais):** país asociado al origen del sistema cuando el dato está disponible.
- **id_estado (FK → estados.id_estado):** estado registrado para el incidente.

- **id_fuente (FK → fuentes.id_fuente):** fuente asociada al registro.
- **fecha:** fecha del incidente o registro.
- **url:** dirección web asociada a la evidencia o fuente.
- **oryx_sys_id:** identificador auxiliar del sistema en el conjunto de datos de origen.
- **oryx_image_id:** identificador auxiliar de la imagen asociada.
- **oryx_status_id:** identificador auxiliar del estado en los datos de origen.
- **oryx_mat_id:** identificador auxiliar del material en los datos de origen.

Para qué sirve

- Consultar incidentes según fecha.
- Contabilizar incidentes por estado.
- Analizar qué sistemas aparecen con mayor frecuencia.
- Relacionar incidentes con países, categorías de equipamiento y fuentes.

7) resumen_diario — Evolución acumulada por fecha

Qué modela: información resumida por país, tipo de equipo y fecha. A diferencia de incidentes, donde cada fila representa un registro individual, esta tabla contiene valores acumulados y variaciones.

Campos

- **id_resumen (PK):** identificador único del registro.

- **id_pais (FK → paises.id_pais):** país correspondiente.
- **id_tipo (FK → tipos_equipo.id_tipo):** tipo de equipamiento.
- **fecha:** fecha del resumen.
- **destruidos:** cantidad acumulada de elementos destruidos.
- **abandonados:** cantidad acumulada de elementos abandonados.
- **capturados:** cantidad acumulada de elementos capturados.
- **danados:** cantidad acumulada de elementos dañados.
- **total:** total acumulado.
- **var_destruidos:** variación de destruidos respecto del registro anterior.
- **var_abandonados:** variación de abandonados.
- **var_capturados:** variación de capturados.
- **var_danados:** variación de dañados.
- **var_total:** variación total.

Acumulado y variación

Ejemplo simplificado:

fecha	destruidos	var_destruidos
2022-03-19	13	13
2022-03-26	15	2
2022-03-27	15	0
2022-03-28	16	1

El campo destruidos representa el total acumulado hasta una fecha determinada. En cambio, var_destruidos indica cuántos registros nuevos se agregaron con respecto al dato anterior.

Por este motivo, cuando se busca sumar nuevos registros a lo largo del tiempo se utiliza una columna de variación, como var_total, y no la suma de los valores acumulados.

Para qué sirve

- Analizar la evolución de los registros a través del tiempo.
- Comparar categorías de equipamiento.
- Calcular variaciones por país.
- Realizar agrupaciones y sumatorias sin consultar individualmente todos los incidentes.

Relaciones generales de la base

tipos_equipo (1) ——< sistemas (N) ——< incidentes (N)

paises (1) ——< incidentes (N) [país operador]

paises (1) ——< incidentes (N) [país de origen]

estados (1) ——< incidentes (N)

fuentes (1) ——< incidentes (N)

paises (1) ——< resumen_diario (N)

tipos_equipo (1) ——< resumen_diario (N)

El campo destruidos representa el total acumulado hasta una fecha determinada. En cambio, var_destruidos indica cuántos registros nuevos **id_pais_operador e id_pais_origen apuntan a la misma clave primaria paises.id_pais.**

Términos clave (mini glosario)

- **Sistema:** modelo concreto de equipamiento registrado en la base.
- **Tipo de equipo:** categoría general a la que pertenece un sistema.
- **País operador:** país que utilizaba u operaba el sistema asociado al incidente.
- **País de origen:** país asociado al origen del sistema cuando ese dato se encuentra disponible.
- **Estado:** clasificación del registro como destruido, capturado, dañado o abandonado.
- **Valor acumulado:** cantidad total registrada hasta una fecha determinada.
- **Variación:** diferencia o cantidad agregada respecto del registro anterior.
- **Clave primaria (PK):** campo que identifica de manera única cada fila de una tabla.
- **Clave foránea (FK):** campo que permite relacionar un registro con otra tabla.